Product Requirement Document (PRD)

Sistem Otomatisasi Pencatatan & Evaluasi Keuangan dari Notifikasi Email

Nama Produk: AutoFinance Intelligence (AFI)
Versi: 1.0.0
Tanggal: 28 Juli 2026
Tech Stack: Python, Streamlit, Google Gemini API
Status: Final Draft / Production Ready Spec
Target Bank: SeaBank & Bank Nasional (Extensible)

1. Ringkasan Eksekutif & Ringkasan Proyek

AutoFinance Intelligence (AFI) adalah sistem manajemen keuangan pribadi yang beroperasi secara 100% otomatis untuk memantau, mencatat, mengkategorikan, dan menganalisis transaksi uang masuk dan keluar dari notifikasi email perbankan (seperti SeaBank).

Sistem ini dibangun untuk memecahkan masalah utama pencatatan manual yang sering terlewat, tidak konsisten, dan memakan waktu. Dengan mengombinasikan keandalan pemrosesan backend Python, kecerdasan konteks Google Gemini API, serta visualisasi data yang interaktif berbasis Streamlit, sistem ini memberikan wawasan finansial secara real-time dan rekomendasi penghematan otomatis kepada pengguna.

2. Tujuan Produk & Indicator Keberhasilan (OKRs)

- **Otomatisasi Penuh (Zero Manual Effort):** Mengeliminasi 100% kebutuhan penginputan data transaksi finansial harian secara manual.
- **Kategori Presisi Tinggi:** Menggunakan LLM (Google Gemini API) untuk melakukan kategorisasi kontekstual hingga mencapai akurasi > 95%.
- **Evaluasi Keuangan Proaktif:** Menyajikan dashboard visualisasi arus kas serta sistem deteksi pengeluaran berlebih (*overspending alert*).

3. Arsitektur Sistem & Alur Kerja Data

Sistem beroperasi dalam siklus otomatis berbasis interval waktu (*background worker*) serta menyajikan antarmuka visual terpisah (*dashboard*).

Langkah 1 (Ingestion): Scheduler menjalankan skrip Python pemantau Gmail API setiap 15 menit untuk mencari email berlabel/subjek transaksi perbankan.

Langkah 2 (Extraction & Categorization): Teks/HTML email dibersihkan (BeautifulSoup), lalu dikirim ke Google Gemini API (model `gemini-1.5-flash`) menggunakan *structured JSON output prompt* untuk mengekstrak nominal, tanggal, jenis transaksi, merchant, dan menentukan kategori.

Langkah 3 (Persistence): Data hasil parsing divalidasi dan disimpan ke dalam database SQLite / PostgreSQL lokal, lengkap dengan id unik email untuk mencegah duplikasi (*deduplication*).

Langkah 4 (Evaluation & Visualization): Aplikasi Streamlit membaca database dan menampilkan dashboard interaktif, ringkasan statistik, serta rekomendasi penghematan harian/bulanan.

4. Spesifikasi Fitur Utama

Fitur	Deskripsi & Perilaku Sistem	Prioritas	Komponen Teknis
Email Auto-Fetcher	Membaca email baru yang belum dibaca (unread) dengan kata kunci transaksi (misal: "SeaBank", "Transfer Berhasil", "Uang Keluar") melalui Gmail API. Memasang status *Read* setelah berhasil diproses.	HIGH	`google-api-python-client`, `APScheduler`
AI Parser & Categorizer	Mengekstrak metadata transaksi dan mengelompokkan ke dalam kategori (Makanan/Minuman, Tagihan, Belanja, Investasi, Transfer, dll) menggunakan Prompt Engineering Gemini API.	HIGH	`google-genai` (Gemini API)
Deduplication Engine	Memeriksa Header ID / Message ID email sebelum menyimpan ke database guna memastikan tidak ada pencatatan ganda.	HIGH	`sqlite3` Unique Constraints
Interactive Dashboard	Menampilkan KPI Ringkasan (Total Pemasukan, Total Pengeluaran, Net Cash Flow), Grafik Donat Kategori, Tren Harian/ Bulanan, serta Tabel Riwayat yang dapat difilter.	HIGH	`streamlit`, `plotly`, `pandas`
Smart Insight Generator	Sistem mengevaluasi rasio pengeluaran dibanding pemasukan $R = (P_{keluar} / P_{masuk}) \times 100\%$ dan menghasilkan saran finansial berbasis AI di halaman dashboard.	MEDIUM	`google-genai` + Streamlit UI
Budget Alert System	Membandingkan total pengeluaran per kategori dengan batas anggaran (*budget limit*). Menampilkan peringatan warna merah jika melebihi 85% batas.	MEDIUM	Streamlit Metric Callouts

5. Spesifikasi Prompt & Integrasi Gemini API

Untuk memastikan respon dari Gemini API bersifat konsisten dan mudah dimasukkan ke dalam database, sistem mewajibkan skema output berformat JSON menggunakan pydantic / JSON Mode.

> **Prompt Templating (Gemini API):**
> *"Anda adalah asisten analisis transaksi keuangan. Analisis teks email notifikasi perbankan berikut dan kembalikan response JSON murni dengan format:*
> *{*
> *"tanggal": "YYYY-MM-DD HH:MM",*
> *"jenis_transaksi": "MASUK" | "KELUAR",*
> *"nominal": float,*
> *"bank": "Nama Bank",*
> *"merchant_atau_pengirim": "string",*

> *"kategori": "Makanan & Minuman" | "Tagihan & Utilitas" | "Belanja" | "Investasi" | "Transportasi" | "Lainnya",*
> *"catatan": "ringkasan singkat"*
> *}"*

6. Detail Stack Teknologi & Arsitektur Perangkat Lunak

- **Bahasa Pemrograman:** Python 3.10+
- **Frontend & Dashboard:** Streamlit (dengan modul `st.metrics`, `st.dataframe`, dan Plotly Charts)
- **Ingestion & Parsing:** `google-auth-oauthlib`, `google-api-python-client`, `beautifulsoup4`
- **AI & NLP Engine:** `google-genai` (Google Gemini API SDK)
- **Database Layer:** SQLite (Lokal & Ringan, tanpa perlu server tambahan) atau PostgreSQL jika di-deploy ke Cloud.
- **Automation / Scheduling:** `APScheduler` (Menjalankan eksekusi penarikan email setiap 15 menit secara background thread).

7. Persyaratan Non-Fungsional (NFR)

- **Keamanan & Privasi Data:** Kredensial OAuth Gmail API dan Google Gemini API Key disimpan secara aman menggunakan environment variables (`.env`) atau `streamlit secrets`. Tidak ada data transaksi yang dijual atau dikirim ke pihak ketiga selain API resmi.
- **Performa:** Proses ekstraksi email hingga penyimpanan ke database harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 detik per email.
- **Reliabilitas:** Sistem dapat menangani kasus koneksi terputus atau API quota limit dengan mekanisme *exponential backoff retry*.

8. Rencana Implementasi & Milestone

Fase	Aktivitas Utama	Target Durasi
Fase 1: Setup & Ingestion	Konfigurasi Google Cloud Console (Gmail API), pembuatan skrip autentikasi OAuth2, dan penarikan email notifikasi SeaBank.	Hari 1 - 2
Fase 2: AI Parsing Engine	Integrasi Gemini API, pembuatan prompt JSON terstruktur, dan pembangunan skema database SQLite.	Hari 3 - 4
Fase 3: Dashboard Streamlit	Pembuatan UI Streamlit, grafik distribusi pengeluaran, filter rentang tanggal, dan fitur evaluasi keuangan.	Hari 5 - 6
Fase 4: Otomatisasi & Testing	Penggabungan scheduler (background job), testing end-to-end, dan optimasi bug.	Hari 7